



SEMANA 6

n8n + IA: AGENTES

Workflows que pensam, decidem e agem

Da automação reativa para automação inteligente

Recap S05 + O Que Vamos Fazer Hoje

SEMANA 5 — JA SABEMOS

- ✓ Instalar e configurar n8n
- ✓ Criar workflows com nodes
- ✓ Triggers, Actions, Connections
- ✓ Conectar APIs (RSS, OpenAI, Email)
- ✓ Workflows de threat intel

HOJE — VAMOS LONGE

- Entender o que é um agente de IA
- Diferença: workflow vs agente
- Tools (ferramentas pro agente)
- Memória de longo prazo
- Construir 4 agentes na hora

O grande salto de hoje:

Antes: o workflow seguia um caminho FIXO. Você desenhava cada passo.

Agora: o agente DECIDE qual caminho seguir, qual ferramenta usar, e até quando parar — sozinho.



O Que é um Agente de IA?

Agente = LLM com poder de decidir e agir, usando ferramentas.

Voce da ao agente: 1) um objetivo, 2) acesso a ferramentas (calcular, buscar web, ler arquivo), 3) memoria. Ele descobre sozinho como atingir o objetivo, escolhendo quando usar cada ferramenta.

E como contratar um estagiario super inteligente que nunca dorme.

Workflow vs Agente:

WORKFLOW (S05)

Caminho fixo, você desenha tudo.

- RSS → resume → manda email
- Sempre na mesma ordem
- Se chegar algo diferente, quebra
- Ideal para processos previsíveis

AGENTE (S06)

IA decide o caminho, voce da o objetivo.

- "Pesquisa X e me explica"
- Decide se busca web, calcula, le doc
- Adapta a cada pergunta diferente
- Ideal pra tarefas com nuance

Anatomia de um Agente

Todo agente tem 4 componentes essenciais:

1



Cerebro (LLM)

O modelo de IA que pensa e decide. Geralmente GPT-4o-mini ou Claude.

OpenAI Chat Model node

2



Instrucoes (System Prompt)

Quem e o agente, o que pode fazer, como deve se comportar.

*"Voce e analista de SOC.
Investigue alertas..."*

3



Tools (Ferramentas)

O que o agente pode USAR. Cada tool e uma capacidade nova.

*Calculator, Wikipedia, Code, HTTP
Request*

4



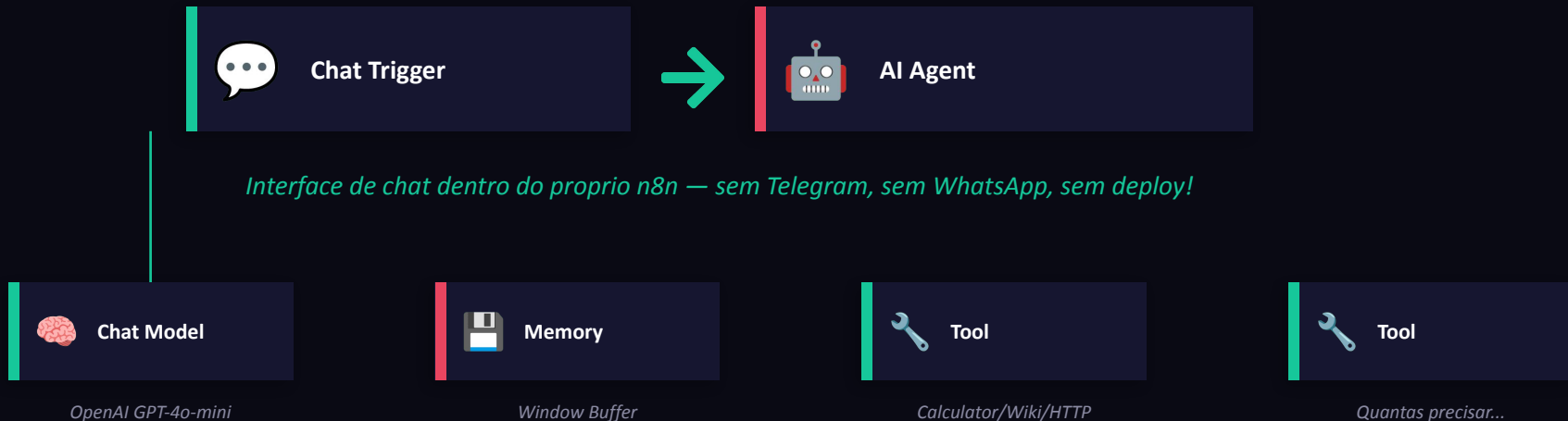
Memoria

O agente lembra das mensagens anteriores. Cria contexto.

*Window Buffer Memory (built-in
n8n)*

▶ O Setup Que Vamos Usar Hoje

No n8n vamos usar 2 nodes principais — sem precisar configurar bot externo:

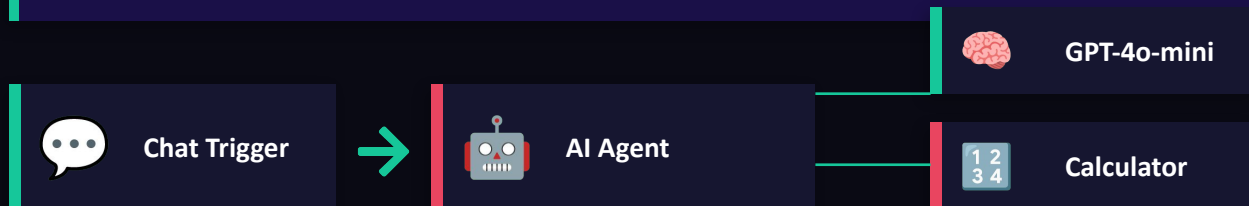


Por que isso é perfeito pra aprender:

O Chat Trigger abre uma janela de chat dentro do n8n. Você digita, o agente responde, você vê TODAS as decisões que ele tomou (qual tool usou, o que pensou). É o melhor laboratório para entender agentes.

Projeto 1: Seu Primeiro Agente (Basico)

Voce pede: "Cria agente no n8n com Chat Trigger. Tools: Calculator (matematica) e Wikipedia (busca). System prompt: assistente generalista que usa ferramentas quando precisa."



Tools (ja existem no n8n!):

 **Calculator**

Matematica precisa (LLM erra conta!)

 **Wikipedia**

Busca em portugues e ingles



Wikipedia

teste no chat:

> Quanto e $47 * 893 + 1284$?

Bot: usa Calculator → 43255

> Me explica o que e zero-day

Bot: usa Wikipedia + responde

Voce pede: "Adiciona uma terceira tool: Calculator pode também fazer conversão de unidades"



Projeto 2: Agente Pesquisador Web (Intermediario)

Voce pede: "Agente que pesquisa qualquer assunto na web e me da um resumo. Tools: SerpAPI (Google), HTTP Request (ler paginas) e Wikipedia. System prompt: pesquisador investigativo."



Chat



Pesquisador



GPT-4o-mini



SerpAPI



HTTP



Wikipedia

exemplo:

> O que rolou no
Black Hat 2025?

Bot:

1. Busca SerpAPI
2. Le 3 paginas
3. Cruza info
4. Resumo!

Setup das ferramentas (free tier!):



SerpAPI

serpapi.com — 100 buscas/mes gratis. Cadastra com email em 30 seg.



HTTP Request

Built-in n8n. Le qualquer URL. Sem cadastro.



Wikipedia

Built-in n8n. Sem cadastro, sem limite.



Projeto 3: Converse com Seus Dados (CSV)

Voce pede: "Agente que recebe um CSV (anexo no chat) e responde perguntas em linguagem natural sobre os dados. Tools: Code Tool (executa Python pandas) + Calculator. Sem precisar SQL!"



Chat



Data Analyst



GPT-4o-mini



Code
(Python)



Calculator

voce conversa:

> Quantos ataques
vieram da China?
> Top 5 paises?
> Media por mes?
> Faz um gráfico

O agente escreve
codigo Python na hora
e te responde.

O Code Tool e o pulo do gato:

O agente escreve codigo Python (com pandas, numpy, matplotlib) na hora pra responder cada pergunta. Isso significa que voce conversa com QUALQUER CSV em linguagem natural — sem saber programar, sem saber SQL.

Conecte um CSV de logs, vendas, qualquer coisa — vira um analista de dados pessoal.



Projeto 4: SOC Triagem Agent (Avancado)

Voce pede: "Agente para investigacao de seguranca: recebe IP/dominio/URL e investiga reputacao usando VirusTotal e URLScan (free tier!). Classifica como seguro/suspeito/malicioso e explica."



Chat



SOC Agent



GPT-4o-mini



VirusTotal



URLScan



Wikipedia

investigacao real:

```
> Investiga
    185.220.101.45
```

Bot:

1. VT: 8/89 detect
2. URLScan: Tor exit
3. CRITICO!
4. Bloquear no firewall

Free tiers (zero custo!):



VirusTotal

virustotal.com/api — 4 req/min, 500/dia gratis. Cadastrar em 1 min.



URLScan.io

urlscan.io — 5000 buscas/mes gratis. Excelente para investigar URLs.



Wikipedia

Pra explicar tecnicas (CVE, MITRE ATT&CK, tipos de malware)



Boas Práticas com Agentes

System prompt CLARO e ESPECIFICO

Quanto mais detalhado, melhor. Diga o papel, as regras, o que **NÃO** fazer.

Comece com poucas tools

Agente confuso = mais tools que precisa. Adiciona uma de cada vez e testa.

Sempre logar o que o agente faz

No chat do n8n voce ve cada decisao. Use isso para entender e melhorar.

Limite de interacoes

Configure max iterations no AI Agent. Senao pode entrar em loop infinito (caro!).

Prefira modelos pequenos para aprender

GPT-4o-mini custa centavos e é ótimo para prototipos. So sobe de modelo se precisar.



Salvando Tudo + Para Casa

SALVAR NO GITHUB

Pasta semana-06/

01_chat_calc_wiki.json
02_pesquisador_web.json
03_analista_csv.json
04_soc_triagem.json

README com print de cada agente!

PARA CASA

- ▶ Completar os 4 agentes na sua conta
- ▶ Criar UM agente seu (resolve seu problema!)
- ▶ Documentar o system prompt usado
- ▶ Testar 5+ perguntas em cada agente
- ▶ Pesquisar: o que é Streamlit?

O QUE FIZEMOS HOJE

Conceito de agente | Workflow vs Agente | AI Agent + Chat Trigger | 4 agentes feitos AO VIVO (basico, pesquisa web, analise CSV, SOC triagem) | Boas praticas

Proxima: Semana 7 — Apps com Streamlit

Vamos transformar nossos scripts e agentes em apps web bonitos pra qualquer pessoa usar!



agente.objetivo = "resolver"

voce contrata o estagiario que nunca dorme